Ejercitario 1: Introducción a la Estadística – Distribución de frecuencias – Medidas de centralización y posición

Resuelve los siguientes ejercicios

1. Identificar el tipo de variable en cada caso

a. Número de artículos vendidos en una tienda……..
b. Registro de número de días soleados en una determinada ciudad……
c. Nivel socioeconómico…….
d. Longitud de cables de fibra óptica……..
e. Tiempo que ven la televisión en una semana
f. En una encuesta realizada con 1059 adultos, se encontró que el 39% de ellos tienen armas en sus hogares……..
g. En la ciudad de Nueva York hay 3250 botones para cruzar, que los peatones presionan en las intersecciones de tránsito, y 2500 de ellos no funcionan……
h. Los salarios de mujeres que son directoras generales de corporaciones……..
i. Calificaciones de las películas de una estrella, dos estrellas, tres estrellas y cuatro estrellas……..
j. Las temperaturas actuales en las capitales de las 50 entidades de Estados Unidos.

2. El número de días necesarios por 10 equipos de trabajadores para terminar 10 instalaciones de iguales características han sido: 21, 32, 15, 59, 60, 61, 64, 60, 71, y 80 días. Calcular la media, mediana y moda.

3. La siguiente tabla recoge las ausencias a clase en un mes, computadas en días, de 30 alumnos de la institución, elegidos al azar. Averigua: La media de los días de ausencia, la mediana y la moda

Variable(días)	Frecuencia (Nº de alumnos)
0	4
1	6
2	10
3	5
4	3
5	2

4. Los alumnos de un colegio tienen un proyecto de arborización de la zona urbana de la ciudad, para ello clasificaron 200 plantas de lapacho en 5 grupos, según su tamaño (en centímetros), de manera a uniformar la ubicación de los mismos, resultando la siguiente tabla. Calcula: La media, mediana y la moda correspondiente

Tamaño (en cm.)	Marca de clase x_i	Cantidad de Arbolitos f_i
30-35	32,5	6
35-40	37,5	10
40-45	42,5	16
45-50	47,5	12
50-55	52,5	6
Total		50

5. En la tabla de distribución de frecuencias adjunta, se observa que falta una frecuencia, la que corresponde al dato 3. Si la media aritmética de dicha distribución es 4.32, entonces, cuál es el valor de *x?*

x_i	1	2	3	4	5	6
f_i	2	3	x	6	5	8

6. El centro de salud de nuestra localidad desea realizar un estudio sobre la nutrición de la población infantil. Para ello verifico los pesos de 50 alumnos de la misma edad de una escuela, con los resultados siguientes

40,5 40,2 41,5 41 42,5 43,2 40,3 39,8 41,5 42,2
38,2 41,1 36 39,5 37,2 41 40,2 36,5 37,7 40,5
39,4 42,2 40,4 40,2 40,5 45,8 41,6 43,5 39,8 44,5

Organiza los datos en una tabla en 5 intervalos de clase y determina la diferencia entre el promedio calculado para datos simples y el promedio de los datos agrupados.

7. En una clase de un colegio hay 50 alumnos. Las notas (la escala de notas es de 1 a 10) obtenidas por los alumnos en la asignatura de matemática son:

4	7	5	3	5	10	5	1	4	9	2
5	5	6	6	5	5	7	5	1	4	3
6	7	4	10	6	6	4	7	8	2	5
7	6	8	5	3	8	5	4	10	5	6
7	2	4	9	8	4					

Completa la tabla de frecuencia, señalando la frecuencia de cada nota y las marcas de clases, luego responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántos alumnos obtuvieron nota 5 ó 6?
b) ¿En qué clase se concentró el mayor número de alumnos?
c) ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo nota inferior a 5?
e) ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo nota superior a 8?
f) ¿Cuántos alumnos obtuvieron notas inferiores a 6?

8. Los pesos de los 65 empleados de una fábrica vienen dados por la siguiente tabla:

Peso	[50, 60)	[60, 70)	[70, 80)	[80,90)	[90, 100)	[100, 110)	[110, 120)
f_i	8	10	16	14	10	5	2

a) Construir la tabla de frecuencias.
b) Representar el histograma y el polígono de frecuencias.
c) Construir Ojivas mayor que y menor que

9. Los siguientes datos representan el número de descargas de una planta para el tratamiento de aguas negras durante varios días consecutivos: 51 48 52 50 46 49 52 52 46 51 44 49 46 51 49 45 44 50 48 50 49 50

a) Construya la serie de frecuencias.
b) Anote las frecuencias relativas y acumuladas. ¿Cuál es el máximo número de descargas que representa el 70 % de los datos?
c) Indique qué porcentaje de descargas supera las 50 descargas.
d) Construya el gráfico adecuado a esta variable

10. La tabla siguiente (incompleta) resume las notas obtenidas por 80 alumnos de un instituto en selectividad.

Calificación	f_i	f_r		
Suspensos	…..	0.375		
Aprobados	20			
Notables	16			
sobresalientes	…			

a) Completa la tabla de frecuencia
b) El número de suspensos es:
c) La proporción de notables es:
d) Traza el diagrama de barra correspondiente

11. De un examen realizado a un grupo de alumnos, cuyas notas se han evaluado de 1 a 8 puntos, se ha obtenido la siguiente tabla de frecuencias

x_i	f_i	f_{iac}	f_r	f_{rac}
1	4		0.08	
2	4			
3		16	0.16	
4	7		0.14	
5	5	28		
6		38		
7	7	45	0.14	
8				

Se pide:
(a) Completar dicha tabla.
(b)Determinar el número de alumnos que se han examinado.
(c) Determinar el número de alumnos que han obtenido una nota superior a 3.
(d) Determinar el % de alumnos que han sacado una nota igual a 6.
(e) Determinar el % de alumnos que han obtenido una nota superior a 4.
(f) Determinar el número de alumnos que han obtenido una nota superior a 2 e inferior a 5, inclusive.

12. La siguiente tabla muestra el número de SMS enviados en un día determinado por un total de 80 adolescentes.

x_i	5	7	8	11	13
f_i	15	20	25	10	10

a) Construya la serie de frecuencias, relativas y acumuladas.

b) ¿Qué porcentaje de alumnos envió menos de 8 mensajes?
c) ¿Cuál es la mayor cantidad de mensajes que envía a lo sumo, el 75 % de los adolescentes?
d) Construya el gráfico de frecuencias relativas.

13. La duración de fallas eléctricas, en minutos se presenta en la siguiente tabla

22	18	135	15	90	78	69	98	102
83	55	28	121	120	13	22	124	112
70	66	74	89	103	24	21	112	21
40	98	87	132	115	21	28	43	37
50	96	118	158	74	78	83	93	95

a) Construya la tabla de frecuencia correspondiente
b) Calcule la media y la mediana muestrales de las duraciones de la falla eléctrica
d) Construya un histograma de frecuencias relativas para los datos

14. Dada la distribución de frecuencias

X	n
1	9
2	22
3	13
4	23
5	8
6	15

Constrúyase:
a) Una tabla en la que aparezcan: frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas absolutas crecientes (o «menos de») y decrecientes (o «más de»).

b) Represéntese mediante un diagrama de barras la distribución dada y su correspondiente polígono de frecuencias.
c) Obténgase el polígono de frecuencias absolutas acumuladas crecientes y decrecientes.

15. En la siguiente tabla se tienen los puntajes asignados a un grupo de clientes en función a la preferencia de un local de accesorios. Calcular e interpretar las medidas de tendencia central

Intervalo	f_i
76 – 80	4
81 – 85	7
86 – 90	10
91 – 95	13
96 – 100	25
101 – 105	29
106 – 110	12
111 – 115	11
116 – 120	9

16. Construir un diagrama de sectores que represente la procedencia de los extranjeros residentes en España en un período dado, recogidos en la siguiente tabla:

Procedencia	Cantidad
Europa	353.556
América	166.709
Asia	66.340
África	213.012
Oceanía	1.013
Desconocida	699

17. Dada la información referente a la ubicación de personas dentro de cuatro departamentos de una empresa, se pide:
a) Tabular la información.
b) Realizar gráfico circular.
c) Indique frecuencias relativas porcentuales en cada grupo.

M	A	P	CC	A	CC	M	P	P	M	P	CC
M	A	M	CC	P	P	M	P	A	P	A	M
M	A	M	A	P	M	M	A	CC	A	A	P
M	M	P									

Dónde: A= abastecimiento ; CC= control de calidad ; M= mantención ; P= producción.

18. Al preguntar a 50 alumnos del último año de un colegio sobre sus preferencias por las carreras profesionales que desearían seguir al terminar

la secundaria, contestaron al orientador quien recopiló sus respuestas en el siguiente cuadro. Represente los datos en mediante un gráfico lineal

Preferencia por	f_i		
Contabilidad	3		
Ingeniería	12		
Derecho	8		
Medicina	18		
Educación	5		
otros	4		

19. Los valores de PH sanguíneos obtenidos de un grupo de 30 personas se citan a continuación

7.33 7.32 7.34 7.40 7.28 7.35 7.33 7.34 7.28 7.31 7.35
7.32 7.33 7.33 7.36 7.32 7.31 7.35 7.36 7.26 7.39 7.29
7.32 7.34 7.30 7.34 7.32 7.39 7.30 7.35

a) Realiza una tabla de frecuencia que recoja la frecuencia absoluta, relativa, relativa porcentual y absoluta acumulada.
b) Halla la media, mediana y moda de estos valores
c) Calcular los cuartiles Q_1, Q_2, Q_3 y los percentiles P_{10}, P_{50}, P_{70} Y P_{80}

20. Calcula Q_1, Q_2 y Q_3 en la siguiente distribución de frecuencias que corresponde a los puntajes obtenidos por 60 estudiantes

Puntajes	f_i
43 - 51	9
52 - 60	7
61 - 69	10
70 - 78	14
79 - 87	12
88 - 96	8
Total	60

21. Calcula el D_1 y D_7 de los salarios de 12 trabajadores, que son: 550, 430, 600, 500, 680, 480, 590, 620, 640, 450, 650, 700.

22. Calcula el Q_1 y Q_3 de los siguientes datos:

30 28 27 30 25 30 29 29 27 29 28 30 30 30 29

23. Dada la siguiente distribución de frecuencias, halla: Q_1 y Q_3; D_3 y D_9; los P_{35} y P_{60}

Intervalos	f_i

50 - 60	8
60 - 70	10
70 - 80	16
80 - 90	14
90 - 100	10
100 - 110	5
110 - 120	2
Total	65

24. Se ha pasado un test de 80 preguntas a 600 personas. El número de respuestas correctas se refleja en la siguiente tabla:

Respuestas número correctas de personas	f_i
[0, 10)	40
[10, 20)	60
[20, 30)	75
[30, 40)	90
[40, 50)	105
[50, 60)	85
[60, 70)	80
[70, 80)	65

a) Calcular la media
b) Calcula la mediana, los cuartiles y los percentiles 20 y 85.
c) ¿Cuál es el percentil de una persona que tiene 65 respuestas correctas?

25. En la siguiente distribución de notas, halla Me, Q_1, Q_3, P_{80}, P_{90} y P_{99}

Variable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f_i	7	15	41	52	104	69	26	13	19	14